

Project 05

Laundry Web App

The following document is the main guide and instructions for final project development. Each feature listed should be further developed and researched by looking at similar projects. Critical thinking is essential in analyzing and developing the features mentioned in this document.

Description

Project ini akan dikerjakan oleh satu grup beranggotakan tiga orang. Pembagian fitur untuk setiap anggotanya sesuai dengan fitur utama yang dipilih. Total poin yang dapat diterima oleh masing masing student adalah 100 poin, yang mana akan dibagi secara merata bobotnya pada setiap fitur yang dikerjakan. Semua fitur wajib untuk dikerjakan untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal.

Main Features

Laundry Web App adalah sebuah aplikasi *e-commerce* yang memiliki fungsi agar customer dapat me-laundry pakaiannya tanpa harus datang langsung ke outlet (terdapat fitur pengambilan dan pengiriman dari pihak laundry). Adapun outlet laundry ini memiliki beberapa cabang dengan lokasi yang berbeda-beda. Sehingga customer dapat dilayani oleh outlet yang memiliki lokasi paling dekat.

Pada aplikasi ini terdapat 4 jenis pengguna, diantaranya customer yang akan melaundry, worker dan admin sebagai pengelola outlet laundry, serta driver yang bertugas untuk melakukan pengambilan ataupun pengiriman laundry.

Ketika ada pesanan baru, maka secara otomatis sistem akan meneruskan pemesanan tersebut ke lokasi outlet terdekat dengan alamat customer. Admin yang bertugas pada outlet tersebut, bertanggung jawab untuk memproses pesanan hingga selesai.

- Membuat aplikasi berbasis web dengan mobile first approach.
- Aplikasi memiliki 5 jenis role, yaitu customer, super admin, outlet admin, worker dan driver.
- Saat landing page di akses, user akan diminta untuk memberikan izin mendapatkan lokasi (longitude dan latitude) pada saat pertama kali mengakses web.
- User dapat melakukan request pickup laundry, tracking order process dan juga pembayaran.

- Pesanan yang masuk secara otomatis akan diteruskan ke outlet admin yang sedang melakukan shift pada outlet yang lokasinya paling dekat dengan customer. Disisi lain, driver juga dapat mengambil tiap request pickup yang masuk.
- Sebelum memproses order, outlet admin wajib melakukan input total kilo dan juga quantity tiap item pakaian yang akan di laundry. Contoh:
 - Kaos (2 pcs)
 - Celana Panjang (1 pcs)
 - Celana Pendek (5 pcs)
 - Celana Dalam (10 pcs)
- Setelah order dibuat, maka akan muncul tagihan yang dapat dibayarkan oleh customer.
- Terdapat beberapa station untuk memproses order tersebut, diantaranya:
 - Washing Station
 - Ironing Station
 - Packing Station
- **Key Points:**
 - Tentukan batas jarak suatu outlet dapat melayani order customer.
 - Driver tidak dapat melakukan pickup baru ketika sedang melakukan proses pickup/delivery (hanya bisa satu order dalam satu waktu).
 - Setiap station akan di handle oleh worker yang berbeda-beda.
 - Setiap worker station wajib melakukan input ulang quantity tiap item pakaian yang akan di proses.
 - Apabila quantity tiap item pakaian tidak sama dengan station sebelumnya, maka worker pada station tersebut harus melakukan request bypass ke outlet admin agar dapat melanjutkan proses pengerjaan.
 - Untuk mem-bypass, outlet admin wajib melakukan authentication dan memberikan keterangan problem apa yang sedang terjadi.

Customer

- Customer dapat melakukan request pickup laundry. Jika ingin melakukan request pickup, customer diwajibkan sudah memiliki akun pada aplikasi. Jika user belum memiliki akun, maka diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu
- Customer dapat melihat status dari order yang ada
- Customer dapat melakukan payment terhadap order yang dibuat
- Customer dapat melakukan komplain apabila laundry yang diterima tidak sesuai atau ada kerusakan dan kehilangan

Driver

- Driver dapat mengambil dan memproses request pickup yang masuk ataupun request delivery yang masuk

Worker

- Worker berperan sebagai penanggung jawab proses order, mulai dari washing, ironing dan juga packing pada tiap outlet. Hanya worker yang sedang bertugas pada shift tersebut yang dapat melakukan processing order.
- Worker dibagi menjadi 3 jenis: washing worker, ironing worker dan packing worker
- Tiap worker station wajib melakukan input quantity ulang item pakaian apa saja yang akan di proses
- Apabila item pakaian yang diproses jumlahnya tidak sesuai dengan station sebelumnya, maka worker wajib melakukan request access ke outlet admin agar dapat melanjutkan pekerjaannya
- Ketika semua proses di semua station selesai, maka secara otomatis akan muncul request delivery pada driver

Admin

- Admin berperan sebagai pengelola outlet
- Admin dibagi menjadi 2 jenis, yaitu super admin dan outlet admin
- Super admin bertugas untuk mengatur pembuatan master data dan dapat melihat keseluruhan data dari semua outlet
- Outlet admin bertugas untuk membuat order based on pickup request. Order yang dibuat wajib melakukan input total kilo dan quantity item pakaian apa saja yang akan di laundry

Order Statuses

Berikut ini beberapa status order yang ada pada aplikasi. Tidak menutup kemungkinan untuk menyesuaikan status pesannya masing masing.

- *Menunggu Penjemputan Driver*
 - Status ketika user pertama kali melakukan request pickup
- *Laundry Sedang Menuju Outlet*
 - Status ketika driver telah melakukan pengambilan laundry
- *Laundry Telah Sampai Outlet*
 - Status ketika laundry telah diterima oleh outlet admin dan outlet admin telah melakukan create order.
- *Laundry Sedang Dicuci*
 - Status ketika laundry telah diserahkan oleh outlet admin dan akan dicuci oleh washing worker
- *Laundry Sedang Disetrika*
 - Status ketika laundry telah dicuci dan akan disetrika oleh ironing worker
- *Laundry Sedang Di Packing*
 - Status ketika laundry telah disetrika dan akan di packing oleh packing worker
- *Menunggu Pembayaran*
 - Status ketika laundry telah selesai dikerjakan
- *Laundry Siap Diantar*

- *Status ketika laundry sudah siap diantar*
- *Laundry Sedang Dikirim Menuju Customer*
 - *Status ketika pembayaran telah berhasil dan laundry sedang dikirim ke alamat customer*
- *Laundry Telah Diterima Customer*
 - *Status ketika laundry telah sampai ke customer*

Features

Feature 1

Homepage / Landing Page (10 Point)

Homepage / landing page ini adalah halaman awal yang akan muncul ketika aplikasi diakses. Pada fitur ini student diminta untuk membuat :

- **Homepage / Landing Page**
 - Navigation bar : berisikan menu-menu utama dari aplikasi yang akan dibuat.
 - Hero section : berisikan informasi umum atau promosi dalam bentuk carousel
 - Register / Login : menampilkan button untuk melakukan registrasi atau login
 - Footer : berisikan informasi tambahan dari aplikasi yang dibuat.

User Authentication and Profiles (35 Point)

Fitur ini berfokus pada proses autentikasi user, mulai dari registrasi hingga update profile. Student diminta untuk membuat :

- **User Authorization**
 - User yang belum terdaftar dan terverifikasi, akan di-redirect ke homepage ketika akses halaman yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk diakses (misalnya halaman profil atau halaman pickup)
 - Untuk fitur tertentu yang tidak bisa digunakan (misal request pickup), maka akan disabled
 - Muncul keterangan atau notifikasi bahwa user belum terdaftar atau belum terverifikasi
- **User Registration**
 - User dapat melakukan registrasi pada aplikasi
 - Proses registrasi bisa menggunakan email dan menggunakan social login (google / fb / twitter dll)
 - User tidak dapat menggunakan email yang sudah terdaftar
 - Untuk registrasi menggunakan email, tidak perlu untuk memasukan password pada tahap ini

- Untuk registrasi menggunakan email, user akan dikirimkan email untuk dapat memverifikasi data dan juga memasukkan password
- **Email Verification and Set Password**
 - Setelah proses registrasi, terdapat proses verifikasi user yang dikirimkan melalui email
 - Verifikasi hanya boleh dilakukan sekali dan memiliki batas waktu maksimal satu jam setelah email dikirim. Jika sudah lewat dari satu jam, user dapat melakukan verifikasi ulang dengan memasukkan email yang telah didaftarkan sebelumnya
 - Pada halaman verifikasi, disediakan juga sebuah form untuk memasukkan password
 - Proses verifikasi dilakukan bersamaan dengan memasukkan password
 - Password harus di enkripsi di database
 - User akan diminta untuk login kembali setelah proses verifikasi selesai
 - User yang belum terverifikasi tidak bisa membuat pesanan
 - User dapat memverifikasi ulang email, jika statusnya belum terverifikasi
- **User Login**
 - User dapat login ke dalam aplikasi menggunakan email dan password atau social login
 - Setelah login, user akan di redirect ke halaman terakhir sebelum login
- **Reset Password**
 - User dapat mereset password mereka melalui fitur reset password
 - Pada saat di-submit, akan dikirimkan email untuk memproses reset password
 - Reset password hanya boleh dilakukan sekali per request
 - Terdapat dua halaman :
 - Reset Password → untuk mengisi data email yang akan direset dan proses pengiriman link reset password ke email yang sesuai
 - Confirm Reset Password → untuk mengkonfirmasi reset password serta memasukkan password yang baru
 - Fitur ini hanya dapat digunakan untuk user yang melakukan registrasi menggunakan email dan password (bukan social login)
- **User Profile**
 - User dapat melihat detail profil mereka.
 - User dapat memperbarui data personal, termasuk password dan juga foto profil.
 - Validasi terhadap foto yang diupload, ekstensi yang diperbolehkan hanya .jpg, .jpeg, .png dan .gif dan juga maksimum ukurannya adalah 1MB.
 - User dapat memperbarui email, tetapi wajib untuk diverifikasi ulang
 - User dapat memverifikasi ulang email, jika statusnya belum terverifikasi

User Address (10 Point)

User dapat menambah, mengupdate dan menghapus alamat mereka. Pada fitur ini student diminta untuk membuat :

- **Manage User Address**
 - User dapat memiliki lebih dari satu alamat

- User dapat menghapus dan memperbarui alamat yang sudah disimpan sebelumnya
- User dapat mengatur sebuah alamat menjadi alamat utama pada aplikasi

Pickup Order, Order Tracking and Payment (35 Point)

Pada fitur ini, user dapat melakukan request untuk pickup laundry mereka. Disini user wajib untuk mengisi alamat penjemputan beserta jadwalnya. Selain itu user juga dapat memantau dan melunasi order mereka.

Pada fitur ini student akan diminta untuk membuat :

- **Create Pickup Order**
 - User dapat melakukan request pickup baru berdasarkan alamat yang dipilih beserta jadwalnya
 - Proses pencarian outlet terdekat berdasarkan titik koordinat antara alamat user dan outlet-outlet yang tersedia
 - Ketika ada request pickup yang masuk ke salah satu outlet, maka driver pada outlet tersebut dapat mengambil order. Driver hanya dapat melakukan penjemputan atau pengantaran satu order dalam satu waktu.
 - Setelah pickup laundry telah sampai di outlet, maka admin outlet bertugas untuk melanjutkan pembuatan pesanan serta wajib melakukan input total kilo dan quantity tiap item yang akan di laundry
 - User dapat melakukan pembayaran ketika admin outlet telah memproses order tersebut. Batas akhir pembayaran user sampai dengan proses packing selesai. Apabila user tidak segera membayar hingga batas akhir yang sudah ditentukan, maka user akan mendapatkan notifikasi secara otomatis untuk segera menyelesaikannya
 - Ketika proses pengerjaan telah selesai dan user telah melakukan pembayaran, maka secara otomatis akan muncul request pengantaran pada driver.
- **Order List**
 - Customer dapat melihat daftar pesanan yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai (sesuai dengan status pesanan yang tersedia)
 - Customer dapat mencari pesanan berdasarkan tanggal dan no order/no invoice
- **Order Payment**
 - Customer dapat melakukan pembayaran pada pesanan yang telah diproses.
 - Gunakan payment gateway untuk melunasi pembayaran.
 - Jika customer tidak melakukan pembayaran, maka pesanan tidak akan diantar.
- **Order Confirmation**
 - Customer dapat konfirmasi order apabila laundry telah diterima
 - Order akan otomatis di konfirmasi ketika customer tidak mengubah statusnya selama 2 x 24 jam setelah laundry dikirimkan

Mentor Evaluation (10 Point)

Mentor akan menilai secara keseluruhan mulai dari proses development hingga hasil akhirnya. Detail penilaian akan dijelaskan dibawah.

Feature 2

Admin Account Management (10 Point)

Untuk bisa masuk ke dalam admin dashboard, data user dengan role admin harus dibuat terlebih dahulu. Pada fitur ini student diminta untuk membuat :

- **Admin Authorization**
 - Hanya user dengan role admin yang dapat masuk ke dalam admin dashboard
- **Manage User Data**
 - Admin dapat melihat, membuat, memperbarui dan menghapus data user dengan role outlet admin, worker ataupun driver
 - Admin dapat melihat semua data user yang telah teregistrasi (bukan hanya admin)
 - Hanya admin yang bisa mengakses menu ini

Outlet Management (20 Point)

Admin dapat mengatur outlet, detail lokasi serta akses kepada outlet tersebut. Data outlet ini juga akan terhubung dengan data outlet admin, worker dan juga driver yang bekerja pada outlet tersebut. Pada fitur ini student diminta untuk membuat :

- **Outlet Management**
 - Admin dapat melihat, membuat, memperbarui dan menghapus data outlet
 - Admin dapat menentukan titik lokasi outlet secara detail
 - Outlet admin tidak dapat mengakses fitur ini
- **Laundry Item Management**
 - Admin dapat melihat, membuat, memperbarui dan menghapus laundry item seperti baju, celana panjang, celana pendek, celana dalam, dan lainnya
- **Assign Outlet Admin, Worker and Driver**
 - Admin dapat menempatkan outlet admin, worker dan driver pada outlet tertentu
 - Outlet admin tidak dapat mengakses fitur ini

Order Management (40 Point)

Admin dapat melihat dan mengatur pesanan yang telah dibuat oleh user. Pada fitur ini student akan diminta untuk membuat:

- **Show All Order**
 - Admin dapat melihat semua pesanan user untuk semua outlet, dan dapat memfilter pesanan berdasarkan outlet yang dipilih

- Outlet admin hanya dapat melihat pesanan pada outlet masing masing
- Pesanan dengan status dikirim nantinya akan menunggu konfirmasi dari user, baru kemudian pesanan dianggap selesai
- Outlet admin dapat melakukan tracking terhadap order yang dibuat di outlet tersebut berdasarkan status ordernya, karyawan yang mengerjakan dan juga tanggal prosesnya
- **Create Orders**
 - Outlet admin bertugas untuk memproses order berdasarkan pickup request
 - Pada saat create order, outlet admin wajib melakukan input total kilo dan juga quantity item tiap pakaian yang akan di laundry
- **Bypass Process**
 - Untuk kasus item pakaian yang kurang, maka tiap worker wajib melakukan request access kepada outlet admin agar dapat melanjutkan proses pengerjaannya.
 - Outlet admin dapat menyetujui atau menolak request tersebut.
 - Jika request ditolak, maka worker wajib mengisi data hingga benar
 - Jika request disetujui, maka proses akan berlanjut ke station berikutnya

Report & Analysis (20 Point)

- **Sales Report**
 - Admin dapat melihat laporan income untuk semua outlet, dan dapat memfilter data berdasarkan outlet dan tanggal
 - Outlet admin hanya dapat melihat laporan pada outlet masing masing
 - Laporan yang perlu disediakan :
 - Laporan income per hari / bulan / tahun
- **Employee Performance Report**
 - Admin dapat melihat laporan performa karyawan untuk semua outlet, dan dapat memfilter data berdasarkan outlet dan tanggal
 - Outlet admin hanya dapat melihat laporan pada outlet masing masing
 - Laporan yang perlu disediakan :
 - Laporan total pekerjaan permasing karyawan (worker / driver)

Mentor Evaluation (10 Point)

Mentor akan menilai secara keseluruhan mulai dari proses development hingga hasil akhirnya. Detail penilaian akan dijelaskan dibawah.

Feature 3

Driver and Worker Attendance (20 Point)

Driver dan worker wajib untuk melakukan absensi setiap harinya sebelum bisa memproses pesanan. Pada fitur ini student diminta untuk membuat :

- **Submit Attendance**
 - Menambahkan proses untuk absen datang dan pulang setiap harinya
- **Attendance Log**
 - Driver dan worker dapat melihat history absensi mereka masing masing
- **Attendance Report**
 - Admin outlet dapat melihat laporan absensi setiap karyawannya

Driver Management (20 Point)

Driver dapat mengambil request pickup yang dilakukan oleh user ataupun mengantarkan laundry yang sudah siap diantar. Pada fitur ini student akan diminta untuk membuat:

- **Pickup/Delivery Request List**
 - Driver dapat menerima notifikasi apabila ada request pickup/delivery yang masuk
 - Driver dapat melihat daftar pesanan yang ada
- **Process Pickup/Delivery**
 - Driver dapat memproses order yang ada
 - Driver hanya dapat memproses satu pesanan dalam satu waktu
- **Pickup/Delivery History**
 - Driver dapat melihat history pickup and delivery

Worker Management (50 Point)

Worker dapat menerima notifikasi setiap ada laundry yang masuk ke station yang dihandle oleh worker.

Pada fitur ini student akan diminta untuk membuat:

- **Order List**
 - Worker menerima notifikasi apabila ada laundry yang masuk ke station nya
 - Worker dapat melihat daftar pesanan yang ada
- **Processing Order**
 - Worker dapat memproses pesanan yang masuk dan wajib input ulang item laundry apa saja yang akan dikerjakan
 - Jika yang diinput tidak sesuai, maka tidak dapat diproses
 - Jika yang diinput tidak sesuai, maka harus request untuk bypass kepada admin untuk dapat melanjutkan proses
 - Setelah proses input ulang item selesai, selanjutnya worker bisa menyelesaikan pesanan dan pesanan akan masuk ke station selanjutnya
 - Khusus untuk station packing, jika ternyata pesanan belum lunas maka status pesanan akan menjadi "Menunggu Pembayaran". Tetapi jika sudah lunas maka status akan menjadi "Laundry Siap Diantar"
- **Show Job History**
 - Worker dapat melihat history pekerjaan nya

Mentor Evaluation (10 Point)

Mentor akan menilai secara keseluruhan mulai dari proses development hingga hasil akhirnya. Detail penilaian akan dijelaskan dibawah.

Mentor Evaluation

Mentor memiliki hak untuk memberikan penilaian secara subjective terhadap hasil kerja student pada final project development. Bobot nilai dari mentor adalah 10 poin. Penilaiannya akan mencakup :

- Kerapian tampilan UI
- Komunikasi dengan anggota team
- Inisiatif
- Pengembangan fitur

References

Student dapat menggunakan tools di bawah ini untuk membantu menentukan lokasi dan menentukan harga pengiriman.

- Dapat menggunakan [API RajaOngkir](#) atau free API lainnya untuk menentukan provinsi, kota dan kecamatan
- Dapat menggunakan [OpenCage](#) atau free API lainnya untuk mendapatkan posisi geolocation berdasarkan provinsi dan kota

Standardization

Harap perhatikan poin poin dibawah ini, dan wajib untuk di implementasi. Akan ada pengecekan dan penilaian oleh juri untuk poin poin disini.

Validation

- Semua input dari user harus divalidasi (client dan server)
- Untuk input yang berupa file (bisa juga gambar), harus divalidasi extensionnya dan juga ukuran file yang bisa diterima
- Semua proses yang krusial, harus ada approval dari user terlebih dahulu sebelum di proses (misalkan hapus data tertentu)

Pagination, Filtering and Sorting

- Semua tampilan dalam bentuk list (misalnya product list, order list atau user list) harus menggunakan pagination, filter dan sort. Semuanya diproses di server (tidak diperbolehkan untuk diproses di client)

Frontend

- Wajib responsive minimal ukuran mobile dan web
- Design yang digunakan dapat dimengerti oleh penguji maupun user umum yang akan menggunakan web app tersebut
- Tampilan dibuat semenarik mungkin, bukan sesederhana nya
- Penamaan file harus jelas, merepresentasikan kegunaannya
- Perhatikan penggunaan ekstensi file (jsx di gunakan ketika ada unsur html di dalam js)
- Title dan favicon disesuaikan dengan project yang dikerjakan

Backend

- Penggunaan method rest api yang sesuai dengan kaidah nya merujuk [ke sini](#)
- Terapkan authorization pada api yang hanya bisa diakses oleh user tertentu

Clean Code

- Dalam setiap file, maksimal baris code adalah 200 baris. Jika lebih harus di-refactor terlebih dahulu
- Penggunaan log yang tidak terpakai harus dibersihkan sebelum masuk ke production
- Penggunaan code yang tidak terpakai harus dibersihkan
- Penulisan function maksimal 15 baris, jika lebih harus di re-factor